HSC ICT — অধ্যায় ৬: বিস্তারিত নোট

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম — Database Management System (Mahbubur Rahman)

উৎস: *workspace/user/files/Ict_Mahbubur_Rahman_2026_Ch6_0_1xsl.pdf* — পিডিএফ পৃষ্ঠা ১–৪৩ *(*বইয়ের পৃষ্ঠা ৫৬১–৬০৩*)*, বইয়ের বিষয়ক্রম অনুযায়ী।

নোট: স্ক্যানে দুটি ডুপ্লিকেট পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে — পিডিএফ পৃষ্ঠা ১৭ *(*বইয়ের ৫৭৭*)* = পৃষ্ঠা ১১ *(*বইয়ের ৫৭১*)*-এর ডুপ্লিকেট এবং পিডিএফ পৃষ্ঠা ২২ *(*বইয়ের ৫৮২*)* = পৃষ্ঠা ১৬ *(*বইয়ের ৫৭৬*)*-এর ডুপ্লিকেট; ডুপ্লিকেট অংশ একবারই রাখা হয়েছে। স্ক্যান পৃষ্ঠা *pg-25* হলো *pg-24 (*বইয়ের ৫৮৪*)*-এর ডুপ্লিকেট — সেটিও একবারই রাখা হয়েছে। *(*ডুপ্লিকেট পৃষ্ঠায় পাওয়া *"Exceute SQL "* মুদ্রণ-ভুলের ⚠️ পতাকাটি *SELECT* স্টেটমেন্টের সেকশনে সংরক্ষণ করা হয়েছে।*)*

বইয়ের নির্ধারিত পিরিয়ড সংখ্যা স্ক্যানকৃত পৃষ্ঠাগুলোতে উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

১. ৬.১ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের ধারণা

২. ডেটা (Data)

- 'Data' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Datum'-এর বহুবচন। 'Datum' অর্থ হচ্ছে তথ্যের উপাদান (an item of information)।
- ডেটা (উপাত্ত) হলো তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক বা কাঁচা উপাদান, যা প্রক্রিয়াকরণ ছাড়া অর্থবোধক হয় না।
- কম্পিউটার মূলত ডেটাকে প্রসেস করে তথ্য (Information)-এ রূপান্তরিত করে।
- উদাহরণ: কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন (পে-রোল) তৈরি করার জন্য তাদের নাম, পদবি, কোড নং, মূল বেতন ইত্যাদি হলো ডেটা।
- ডেটা বিভিন্ন ভাষার প্রতীক হতে পারে, যেমন— অ, ক, A, B, f, ১, ৩ ইত্যাদি অথবা কোনো ছবি বা অন্য কিছু।
- এ প্রতীকগুলোকে কম্পিউটারে বোঝার উপযোগী করার জন্য কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরের ব্যবস্থা থাকে।
- চিত্র (ক): ডেটা বা উপাত্ত — বিক্ষিপ্তভাবে সাজানো নাম, কোড নং, পদবি, বেতন ইত্যাদি।

৩. তথ্য (Information)

- সরবরাহকৃত ডেটা থেকে প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে সুশৃঙ্খল যে ফলাফল পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় তথ্য বা ইনফরমেশন।
- তথ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— নম্বরভিত্তিক ফলাফল, ব্যবসায়িক রিপোর্ট, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি।
- ডেটা একটি একক ধারণা এবং তথ্য সমন্বিত ধারণা।
- চিত্র (খ): তথ্য বা ইনফরমেশন — সারণি আকারে সাজানো কোড নং, নাম, পদবি, বেতন (যেমন ০০১ রায়হান অফিসার ৭৪০০; ০০২ ইসহাক অপারেটর ৫০০০)।
- চিত্র: ডেটা প্রসেসিং — ডেটা → প্রসেস → ইনফরমেশন।

৪. ডেটা ও ইনফরমেশন-এর মধ্যে পার্থক্য

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
১. তথ্যের কাঁচা উপাদান	১. প্রক্রিয়াজাত ডেটা
২. সাজানো থাকে না	২. সবসময় সাজানো থাকে
৩. অর্থ পরিষ্কার নয়	৩. অর্থবোধক ও বোঝা যায়
৪. প্রসেসের আগে	৪. প্রসেসের পরে
৫. সরাসরি ব্যবহার হয় না	৫. সরাসরি ব্যবহারযোগ্য
৬. ডেটা সরাসরি ব্যবহার করা যায় না।	৬. তথ্য সরাসরি ব্যবহার করা যায়।
উদাহরণ: নাম, রোল, নম্বর	উদাহরণ: রিপোর্ট, ফলাফল

৫. ৬.১.১ ডেটাবেজ (Database)

- ডেটা (Data) শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাত্ত এবং বেজ (Base) শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাঁটি বা সমাবেশ।
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটাবেজ।
- কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ডেটা ঐ প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজে সংরক্ষিত থাকে।
- বর্তমানে ডেটাবেজের আওতায় এক বা একাধিক টেবিল, রিপোর্ট ইত্যাদি।
- রেকর্ড (Record): ডেটাবেজের ডেটা সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়; প্রতিটি সারিকে রেকর্ড বলা হয়।

৬. ৬.১.২ ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS)

- ডেটাবেজ তৈরি, হালনাগাদকরণ, অনুসন্ধান ইত্যাদি কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারকে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলা হয়।

৭. ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (DBA — Database Administrator)

- ডেটাবেজের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন যিনি।
- ডেটাবেজের ডিজাইন, রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান, ডেটাবেজে অনুমোদিত ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করেন।

৮. এডগার ফ্র্যাঙ্ক কড (Edgar Frank Codd)

- ই. এফ. কড ১৯৭০ সালে রিলেশনাল ডেটাবেজের ধারণা প্রকাশ করেন।

৯. ৬.১.৩ ডেটাবেজের প্রকারভেদ (Types of Database)

১. এনালগ **(Analog) Database:** কাগজের ফাইল কেবিনেটে রাখা ডেটা; উদাহরণ— লাইব্রেরির কার্ড ক্যাটালগ।

২. ডিজিটাল **(Digital) Database:**

- (ক) ডিস্ট্রিবিউটেড (Distributed): একাধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডেটা ভাগাভাগি (Shared) করা হয়।

- (খ) রিলেশনাল (Relational): বহুল ব্যবহৃত ডেটাবেজ; ডেটা টেবিলে সংরক্ষণ করা হয়।
- (গ) অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড (Object Oriented): অবজেক্ট আকারে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
- (ঘ) ক্লাউড (Cloud): ক্লাউড কম্পিউটিং পরিবেশে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
- (ঙ) ডকুমেন্ট ওরিয়েন্টেড (Document Oriented): ডকুমেন্ট আকারে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
- (চ) নো এসকিউএল (NoSQL): রিলেশনাল ডেটাবেজ নয়; বড় ডেটা (Big Data) সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

১০. ডেটা ওয়্যারহাউজ (Data Warehouse)

- ডেটাবেজের একটি বিশেষ রূপ; বড় ডেটাবেজ থেকে ঐতিহাসিক ডেটা সংরক্ষণ করা হয়।
- ১৯৯০ সালে Bill Inmon প্রথম ডেটা ওয়্যারহাউজের ধারণা দেন।

১১. অপারেশনাল ডেটাবেজ (Operational Database)

- রিয়েল টাইম ডেটাবেজ; প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১২. এন্ড ইউজার ডেটাবেজ (End-User Database)

- এন্ড ইউজারদের জন্য তৈরি ডেটাবেজ; ক্ষুদ্র পরিসরের ডেটাবেজ।

১৩. নো এসকিউএল (NoSQL)

- রিলেশনাল ডেটাবেজ নয়; বড় ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
- ৪ ধরনের: ১. ডকুমেন্ট ওরিয়েন্টেড (Document-Oriented): MongoDB; ২. কলাম ওরিয়েন্টেড (Column-Oriented): Cassandra; ৩. কী-ভ্যালু স্টোর (Key-Value Stores): Redis; ৪. গ্রাফ ডেটাবেজ (Graph Databases): Neo4j।

১৪. ৬.১.৪ ডেটাবেজ মডেল (Database Model) — রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল

- ই. এফ. কড ১৯৭০ সালে রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেলের ধারণা দেন।
- এ মডেলে ডেটা টেবিল আকারে সংরক্ষণ করা হয়।
- টেবিলের প্রতিটি সারি একটি রেকর্ড এবং প্রতিটি কলাম একটি ফিল্ড।

১৫. রিলেশনাল ডেটাবেজের বিভিন্ন টার্ম

১. টেবিল **(Table):** রো ও কলামবিশিষ্ট ডেটা সংরক্ষণের কাঠামো।

২. অ্যাট্রিবিউট/ফিল্ড/কলাম **(Attribute/Field/Column):** টেবিলের প্রতিটি কলাম।

৩. রো/রেকর্ড **(Row/Record/Tuple):** টেবিলের প্রতিটি সারি।

৪. প্রাইমারি কি **(Primary Key):** টেবিলের প্রতিটি রেকর্ডকে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত করে।

৫. ফরেন কি **(Foreign Key):** এক টেবিলের প্রাইমারি কি অন্য টেবিলে ব্যবহৃত হলে তাকে ফরেন কি বলে।

৬. ইন্ডেক্স **(Index):** ডেটা দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত কাঠামো।

৭. ডেটা টাইপ **(Data Type):** ফিল্ডে কী ধরনের ডেটা রাখা হবে তা নির্ধারণ করে।

৮. নাল **(NULL):** ফিল্ডে কোনো মান না থাকলে নাল।

৯. এনটিটি **(Entity):** বাস্তব জগতের কোনো বস্তু বা বিষয় যার তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

১০. টেবিল স্কিমা/স্কিমা **(Table Schema/Schema):** টেবিলের গঠন বা নকশা।

১৬. ৬.১.৫ রিলেশনাল ডেটাবেজের সুবিধা

১. ডেটা সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

২. ডেটা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়।

৩. ডেটার ডুপ্লিকেশন (অপচয়) রোধ করা যায়।

৪. ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

৫. ডেটার সামঞ্জস্য (Consistency) বজায় থাকে।

৬. একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী ডেটা ব্যবহার করতে পারে।

৭. ডেটা স্বাধীনতা (Data Independence) বজায় থাকে।

১৭. ৬.১.৬ ডেটাবেজের ব্যবহার

১. ব্যাংকিং; ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; ৩. হাসপাতাল; ৪. সরকারি প্রতিষ্ঠান; ৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; ৬. গবেষণা; ৭. যোগাযোগ।

১৮. ৬.১.৭ ডেটাবেজ ভাষা (Database Language)

- ডেটা ডেফিনিশন ল্যাংগুয়েজ **(DDL):** কাজ— ১. ডেটাবেজ স্কিমা তৈরি করা, ২. ডেটার গঠন নির্ধারণ করা।
- ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাংগুয়েজ **(DML):** কাজ— ১. ডেটা সংযোজন করা, ২. ডেটা মুছে ফেলা, ৩. ডেটা হালনাগাদ করা, ৪. ডেটা পুনরুদ্ধার (রিড) করা।
- ডেটা কন্ট্রোল ল্যাংগুয়েজ **(DCL):** কাজ— ১. ডেটার নিরাপত্তা বিধান করা, ২. ডেটা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা।

১৯. পাঠ-৬.২ ডেটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (DBMS Software)

- **Microsoft Access:** মাইক্রোসফটের ডেটাবেজ সফটওয়্যার; ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।
- **Oracle:** বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী ডেটাবেজ সফটওয়্যার।
- **MySQL:** ওপেন সোর্স ডেটাবেজ সফটওয়্যার; ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে বহুল ব্যবহৃত।
- **SQL Server:** মাইক্রোসফটের এন্টারপ্রাইজ ডেটাবেজ সফটওয়্যার।
- **SQLite:** হালকা ও এমবেডেড ডেটাবেজ সফটওয়্যার।

২০. ৬.২.১ ডিবি ব্রাউজার ফর স্কিলাইট (DB Browser for SQLite)

- DB Browser for SQLite উচ্চমানসম্পন্ন, ভিজ্যুয়াল ও ওপেন সোর্স ডেটাবেজ সফটওয়্যার এবং SQLite-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- SQLite-এর কমান্ড ব্যবহার করে DB Browser for SQLite-এ ডেটাবেজ তৈরি, এডিট ও ডিজাইন করা যায়।